



# 北京大学

第二次作业 2100012289 刘沛雨

1. 大肠杆菌的RNA聚合酶由哪些部分组成？各个亚基的作用如何？简述 $\sigma$ 因子的作用。

答：① RNA聚合酶(RNAP)<sup>全酶</sup>由5种亚基组成。2个 $\alpha$ 亚基，1个 $\beta$ 亚基和1个 $\omega$ 亚基组成核心酶，加上一个 $\sigma$ 亚基/因子成为聚合酶全酶。

②  $\alpha$ 亚基可能与核心酶的组装与启动子的识别有关，并可以参与RNAP和部分转录调控因子的相互作用。

$\beta$ 和 $\beta'$ 亚基共同形成聚合酶的催化中心，与DNA模板结合催化磷酸二酯键的形成。 $\omega$ 亚基功能未知，可能与RNAP的组装和稳定性有关。以上四种亚基构成了RNAP核心酶，在转录起始后负责转录延伸。

③  $\sigma$ 亚基/因子主要负责识别启动子，通过与DNA上的启动子特异性结合增加聚合酶对启动子的亲和力，降低其对非专一位点的亲和力，使RNA聚合酶能够选择DNA中的一条链作为模板开始合成RNA。

2. 与DNA复制不同，RNAP不使用滑动钳来保证它的进行性，为什么？





# 北京大学

答：① RNAP具有较强的DNA结合能力，在转录过程中可以相对独立地完成转录的起始、延伸和终止，因此不需要滑动钳来增强过程性。同时由于转录过程受到高度调控，细胞需要在不同条件下快速启动/终止转录，使用滑动钳可能会降低转录的灵活性与可变性。

② 与DNA复制相比，转录只针对特定的基因，RNAP不需长时间与DNA结合以进行大规模合成，因此不需要滑动钳来提升其持续合成能力。

3. 转录忠实性是如何维持的，请详细说明。

答：转录忠实性的维持主要依赖于RNAP的结构与功能。

① 选择正确的NTP

a) RNAP通过自身的 trigger loop 结构识别碱基配对构象，判断新进入转录复合体的NTP是否为可以与模板链正确配对的NTP，功能类似于卡尺。

b) 通过诱导-契合作用。当无NTP结合时，RNAP处于开放构象，便于NTP进入并与之结合；当正确的NTP作为底物与其结合后，其构象由开放状态转变为封闭状态，防止NTP自发脱离。构象变化也可以使RNAP活性位点上的氨基酸残基正确定位，形成有效催化。





# 北京大学

## ② 转录延伸过程中的校对功能。

a) 通过焦磷酸解实现校对。焦磷酸解是聚合反应的逆反应，通过这种<sup>动力学</sup>校对过程，可以降低NTP错误插入的概率。与模板链错误结合的NTP更容易从RNA链上解离。

b) 真核生物的RNAP具有内在的RNA剪切活性。在2个 $Mg^{2+}$ 的参与下，RNAP可以剪切RNA链上的单个NTP或寡聚核苷酸片段，从而实现有效校对。

4. 真核生物的原始转录产物必须经过哪些加工才能成为成熟的mRNA以用作蛋白质合成的模版。

答：① 修饰。真核生物 mRNA 在离开细胞核进入细胞质前需经过大量化学修饰，如5'端的加帽反应和3'端的poly A修饰。这些修饰对于 pre-mRNA 的剪接以及 mRNA 的翻译至关重要。

## ② 剪接。

a) 真核生物的 pre-mRNA 中包含交替出现的内含子和外显子，剪接的主要作用是剪接切内含子并连接外显子。该过程主要发生在细胞核中，剪接体在这一过程中发挥重要作用。





# 北京大学

b) 剪接体结构非常复杂, 由大约 150 种蛋白质和 5 种 snRNA 组成。转录过程中产生的 pre-mRNA 与不同的蛋白质结合形成 snRNP 复合物, 随着转录延伸的进行, 每个内含子的 5' 和 3' (分支点) 两端的 snRNP 复合物成对联结, 形成剪接体。

c) 剪接体首先从 5' 端剪切内含子, 剪切下来的内含子 5' 端与分支点的 2'-OH 之间形成共价键, 产生套索结构。之后剪接体再从内含子的 3' 末端将内含子从 RNA 链上完整地切割下来, 并将两侧的外显子连接起来。

5. 简述 I、II 类内含子的剪接特点。

答: ① I 类

边界特征: 5' U - ... - G 3'

序列特征: 具有中部核心结构, 包括鸟苷(酸)结合口袋和内部引导序列 IGS。

辅助因子: 游离的鸟苷酸 (和  $Mg^{2+}$ )

无需 ATP 供能。

被剪切序列的结构/功能: 可以转变为核酶, 通过 IGS

与特定序列配对, 确定鸟苷亲核位攻击的精确位点, 实现精确切割。





北京大学

② Ⅱ类

边界特征:  $5' GU \cdots AG 3'$

序列特征: 存在分支点

辅助因子:  $Mg^{2+}$

无需 ATP 供能

被剪切序列的结构/功能: 形成套索结构